



Lista de Exercícios 20

20.1) Para cada uma das seqüências de conjuntos/eventos abaixo, determine explicitamente os conjuntos $\inf_{k \geq n} A_k$ e $\sup_{k \geq n} A_k$ em função de n . Encontre o $\liminf A_n$ e o $\limsup A_n$, e indique se a seqüência possui limite.

(a) $A_n = \left[1 - \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n}\right)$ para $n \geq 1$.

(b) $A_n = \left(0, \frac{1}{2} + \frac{(-1)^n}{2n}\right)$ para $n \geq 1$.

(c) $A_n = \{n, n+1\}$ para $n \geq 1$.

20.2) Considere a seqüência de eventos na reta real que se repete em ciclos de três períodos:

$$A_n = \begin{cases} [0, 2], & \text{se } n = 1, 4, 7, \dots \\ [1, 3], & \text{se } n = 2, 5, 8, \dots \\ [2, 4], & \text{se } n = 3, 6, 9, \dots \end{cases}$$

Determine $\liminf A_n$ e $\limsup A_n$. A seqüência possui limite?

20.3) Considere o espaço amostral $\Omega = [0, 1]$ munido da medida de Lebesgue (probabilidade uniforme). Defina a seqüência de eventos:

$$A_n = \left[0, \frac{1}{2} + \frac{(-1)^n}{4}\right) \cup \left(1 - \frac{1}{n}, 1\right], \quad n \geq 1.$$

Determine os eventos $\liminf A_n$ e $\limsup A_n$.

20.4) Sejam $(A_n)_{n \geq 1}$ e $(B_n)_{n \geq 1}$ duas seqüências de eventos em um mesmo espaço de probabilidade. Demonstre as propriedades:

(a) $(\limsup A_n)^c = \liminf A_n^c$.

(b) Se $A_n \subseteq B_n$ para todo $n \geq 1$, então $\limsup A_n \subseteq \limsup B_n$.

(c) $\limsup(A_n \cup B_n) = (\limsup A_n) \cup (\limsup B_n)$.

(d) É verdade que $\limsup(A_n \cap B_n) = (\limsup A_n) \cap (\limsup B_n)$? Se sim, prove; se não, apresente um contraexemplo.

20.5) Demonstre a *Desigualdade de Fatou para Conjuntos*:

$$P(\liminf A_n) \leq \liminf P(A_n) \leq \limsup P(A_n) \leq P(\limsup A_n).$$

- 20.6) Uma sequência de eventos $(A_n)_{n \geq 1}$ é dita ortogonal se $P(A_n \cap A_m) = 0$ para todo $n \neq m$. Prove que se (A_n) é ortogonal, então $P(\limsup A_n) = 0$.
- 20.7) Seja $(A_n)_{n \geq 1}$ uma sequência de eventos independentes com $P(A_n) = \frac{1}{n}$ para todo $n \geq 1$.
- (a) O que o Lema de Borel-Cantelli afirma sobre $P(A_n \text{ infinitas vezes})$?
 - (b) Se removermos a hipótese de independência, o resultado da parte (a) ainda é necessariamente verdadeiro? Justifique construindo um contraexemplo em $\Omega = [0, 1]$.
- 20.8) Uma moeda viciada exibe cara com probabilidade $p_n = n^{-\alpha}$ no n -ésimo lançamento, onde $\alpha > 0$. Suponha que os lançamentos sejam independentes. Determine para quais valores de α o evento "ocorre cara infinitas vezes" tem probabilidade igual a 0 e para quais valores tem probabilidade igual a 1.
- 20.9) Seja $(X_n)_{n \geq 1}$ uma sequência de variáveis aleatórias independentes tais que $X_n \sim \text{Exponencial}(1)$. Defina o evento $A_n = \{X_n > \log n\}$.
- (a) Mostre que $P(A_n \text{ infinitas vezes}) = 1$.
 - (b) O que isso nos diz sobre o comportamento assintótico do máximo $M_n = \max(X_1, \dots, X_n)$?
- 20.10) Sejam $X_1, X_2, \dots$ variáveis aleatórias independentes tais que X_n tem distribuição $U(0, a_n)$, onde $a_n > 0$. Mostre:
- (a) Se $a_n = n^2$, então com probabilidade 1, somente um número finito das X_n toma valores menores que 1.
 - (b) Se $a_n = n$, então com probabilidade 1, um número infinito das X_n toma valores menores que 1.
- 20.11) Observa-se uma sequência infinita de lançamentos independentes de moedas, onde o n -ésimo lançamento é de uma moeda com probabilidade p_n de cair "cara". Determine a probabilidade de cara sair infinitas vezes na sequência observada, se:
- (a) $\sum_{n=1}^{\infty} p_n = \infty$;
 - (b) $\sum_{n=1}^{\infty} p_n < \infty$.
- 20.12) Sejam $X_1, X_2, \dots$ variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, com distribuição exponencial de parâmetro 1. Mostre que:
- (a) $P\left(\frac{X_n}{\log n} > 1 \text{ infinitas vezes}\right) = 1$;
 - (b) $P\left(\frac{X_n}{\log n} > 2 \text{ infinitas vezes}\right) = 0$.

Respostas:

- 20.1) (a) A sequência possui limite, pois $\liminf A_n = \limsup A_n = [1, 2]$.
(b) $\liminf A_n = (0, \frac{1}{2})$
 $\limsup A_n = (0, \frac{1}{2}]$
Não possui limite, dado que $\liminf A_n \neq \limsup A_n$.
(c) Possui limite, sendo $\lim A_n = \emptyset$.
- 20.2) $\liminf A_n = \{2\}$. $\limsup A_n = [0, 4]$. Não possui limite, pois os limites inferior e superior são diferentes.
- 20.3) $\liminf A_n = [0, \frac{1}{4}) \cup \{1\}$
 $\limsup A_n = [0, \frac{3}{4}) \cup \{1\}$
- 20.4) (a) Parta da definição de $\limsup A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$. Aplique a Lei de De Morgan para o complementar de uma interseção infinita (que se transforma na união dos complementares). Em seguida, aplique a Lei de De Morgan na união interna (transformando-a na interseção dos complementares). Verifique que a estrutura resultante é exatamente a definição de $\liminf A_n^c$.
(b) Use a hipótese de monotonicidade: se $A_k \subseteq B_k$ para todo k , conclua que para qualquer n , a união preserva a inclusão: $\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \subseteq \bigcup_{k=n}^{\infty} B_k$. Aplique a interseção em ambos os lados sobre todo $n \geq 1$ e use a propriedade de que se $X_n \subseteq Y_n$ para todo n , então $\bigcap X_n \subseteq \bigcap Y_n$.
(c) Expanda o lado esquerdo usando a definição: $\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} (A_k \cup B_k)$. Reordene a união interna associando os termos para obter $(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k) \cup (\bigcup_{k=n}^{\infty} B_k)$. Use a propriedade de dupla inclusão ou o fato de que a interseção de sequências decrescentes de conjuntos distribui sobre a união para separar a expressão em dois blocos de $\limsup$.
(d) Não é verdade. Como orientação para construir o contraexemplo, escolha duas sequências disjuntas cujos eventos alternam a cada termo. Sugestão: Seja $A_n = \Omega$ se n for par e $A_n = \emptyset$ se n for ímpar; inverta para B_n ($B_n = \emptyset$ se n for par e $B_n = \Omega$ se n for ímpar). Calcule a interseção termo a termo e os limites superiores individuais para demonstrar a falha da igualdade.
- 20.5) *Dica:* Defina uma nova sequência de conjuntos auxiliares $C_n = \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$. Mostre que C_n é uma sequência monótona não-decrescente ($C_n \subseteq C_{n+1}$) cujo limite é dado por $\lim C_n = \bigcup C_n = \liminf A_n$. Use a continuidade por baixo da probabilidade para estabelecer que $P(\liminf A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(C_n) = \liminf P(C_n)$. Pelo fato de que $C_n \subseteq A_n$ para todo n , aplique a propriedade de monotonicidade da probabilidade para obter $P(C_n) \leq P(A_n)$. Tome o limite inferior numérico em ambos os lados para provar a primeira desigualdade. A desigualdade central ($\liminf P(A_n) \leq \limsup P(A_n)$) decorre diretamente das propriedades dos limites numéricos na reta real. Para a última desigualdade, aplique o resultado da primeira parte à sequência de complementares A_n^c e reverta as operações aplicando a relação demonstrada na questão 4(a).
- 20.6) *Dica:* Observe que $\limsup A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \subseteq \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$ para todo n . Pela monotonicidade da probabilidade, $P(\limsup A_n) \leq P(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k)$. Aplique a subaditividade

elementar para limitar superiormente a probabilidade da união pela soma das probabilidades: $P(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k) \leq \sum_{k=n}^{\infty} P(A_k)$. Para mostrar que esta cauda tende a zero, use a hipótese de ortogonalidade. Demonstre por indução ou pelo teorema de inclusão-exclusão que, para qualquer N finito, $P(\bigcup_{k=1}^N A_k) = \sum_{k=1}^N P(A_k)$, dado que todas as interseções têm probabilidade nula. Como $P(\bigcup_{k=1}^N A_k) \leq 1$, conclua que as somas parciais da série são limitadas superiormente por 1, provando que a série $\sum_{k=1}^{\infty} P(A_k)$ converge. Por fim, utilize a propriedade de que o resto de qualquer série convergente tende a 0 quando $n \rightarrow \infty$, aplicando o Teorema do Sanduíche para concluir que $P(\limsup A_n) = 0$.

- 20.7) (a) O Segundo Lema de Borel-Cantelli afirma que $P(A_n \text{ infinitas vezes}) = 1$, pois os eventos são independentes e a série harmônica das probabilidades diverge ($\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$).
- (b) Não é necessariamente verdadeiro. Para construir o contraexemplo no espaço uniforme $\Omega = [0, 1]$, crie eventos com forte dependência. Sugestão: Defina $A_n = [0, \frac{1}{n}]$. Mostre que $P(A_n) = \frac{1}{n}$ (o que satisfaz a divergência da soma), mas determine que o conjunto $\limsup A_n$ contém apenas o ponto $\{0\}$, cuja probabilidade final é igual a 0.
- 20.8) (a) A probabilidade do evento é 0 para valores de $\alpha > 1$ (convergência da p-série via 1º Lema de Borel-Cantelli).
- (b) A probabilidade do evento é 1 para valores de $\alpha \leq 1$ (divergência da p-série combinada com independência via 2º Lema de Borel-Cantelli).
- 20.9) (a) *Dica:* Calcule explicitamente a probabilidade: $P(X_n > t) = e^{-t}$. Substituindo $t = \log n$, encontre $P(A_n) = \frac{1}{n}$. Mostre que $\sum P(A_n) = \infty$. Argumente que a independência das variáveis aleatórias X_n garante a independência dos eventos A_n e aplique o Segundo Lema de Borel-Cantelli para concluir que a probabilidade é 1.
- (b) Significa que o máximo acumulado M_n supera a curva $\log n$ para infinitos índices n quase certamente. Logo, o comportamento assintótico limite satisfaz quase certamente que $\limsup_{n \rightarrow \infty} (M_n - \log n) \geq 0$.
- 20.10) (a) *Dica:* Defina o evento crítico $E_n = \{X_n < 1\}$. Sob a distribuição uniforme $U(0, n^2)$, obtenha $P(E_n) = \frac{1}{n^2}$. Verifique que a série das probabilidades $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge. Aplique o Primeiro Lema de Borel-Cantelli para demonstrar que $P(E_n \text{ i.v.}) = 0$, o que prova que apenas um número finito de termos ficará abaixo de 1 quase certamente.
- (b) *Dica:* Utilize o mesmo evento $E_n = \{X_n < 1\}$, mas agora sob a distribuição $U(0, n)$, resultando em $P(E_n) = \frac{1}{n}$. Mostre que a série harmônica $\sum \frac{1}{n}$ diverge. Usando a hipótese de que as variáveis são independentes, aplique o Segundo Lema de Borel-Cantelli para demonstrar que $P(E_n \text{ i.v.}) = 1$, provando que infinitos termos estarão abaixo de 1 quase certamente.
- 20.11) (a) A probabilidade é 1 (decorrente do Segundo Lema de Borel-Cantelli por independência).
- (b) A probabilidade é 0 (decorrente do Primeiro Lema de Borel-Cantelli).
- 20.12) (a) *Dica:* Reescreva a inequação do evento como $A_n = \{X_n > \log n\}$. Calcule a probabilidade através do modelo exponencial padrão obtendo $P(A_n) = e^{-\log n} = \frac{1}{n}$. Indique a divergência da soma harmônica e use a propriedade de independência (i.i.d.) para

evocar o Segundo Lema de Borel-Cantelli, mostrando que ocorre infinitas vezes com probabilidade 1.

- (b) *Dica:* Reescreva a inequação do evento de maneira análoga como $B_n = \{X_n > 2 \log n\} = \{X_n > \log(n^2)\}$. Obtenha a probabilidade individual calculando $P(B_n) = e^{-\log(n^2)} = \frac{1}{n^2}$. Avalie o comportamento da série mostrando que $\sum \frac{1}{n^2}$ converge e aplique o Primeiro Lema de Borel-Cantelli para concluir que o evento ocorre infinitas vezes com probabilidade 0.